Technische Universität Dresden
Institut für Numerische Mathematik
Prof. Dr. G. Matthies, Dr. G. Scheithauer

Mai 2017

Leistungskontrolle Mathematik III

für Studierende der Fakultät Maschinenwesen

Lösungen: Variante 1

1. Welche Bogenlänge besitzt eine Kurve, die durch
$x(t) = \frac{1}{2}(\cos(t) + t\sin(t))$, $y(t) = \frac{1}{2}(\sin(t) - t\cos(t))$, $t \in [1, 3]$ gegeben ist?

2

2. Welchen Inhalt besitzt die Fläche, die durch die Funktionen
$y_1(x) = \frac{1}{64}\left(15 - \frac{1}{3}x^2\right)$ und $y_2(x) = \frac{1}{64}\left(\frac{1}{3}x^2 - 9\right)$ eingeschlossen wird?

3

3. Berechnen Sie die Rotation des Vektorfeldes $\vec{F} = \begin{pmatrix} 4x^2y \\ \tan(xz) \\ \ln(4xy) \end{pmatrix}$.

$\mathrm{rot}(\vec{F}) = \begin{pmatrix} \frac{1}{y} - \frac{x}{\cos^2(xz)} \\ -\frac{1}{x} \\ \frac{z}{\cos^2(xz)} - 4x^2 \end{pmatrix}$

4. Gegeben sind das Vektorfeld $\vec{F} = \begin{pmatrix} P \\ Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xy \\ -x^2 \end{pmatrix}$ und die Punkte $P_0(0, 1)$, $P_1(5, 0)$. Berechnen Sie $\int_C (P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y)$, wobei C die Strecke zwischen P_0 und P_1 bezeichnet.

$\frac{1}{2}25$

5. Berechnen Sie mit Hilfe des Integralsatzes von Gauß den Fluss des Vektorfeldes $\vec{F} = \begin{pmatrix} 6x \\ (1+x)y \\ -xz \end{pmatrix}$ durch die Oberfläche einer Kugel mit Radius R.

$$\frac{28}{3}\pi R^3$$

6. Die periodische Funktion $f(x) = x$, $x \in [-2, 2)$ und $f(x) = f(x+4)$, $x \in \mathbb{R}$, ist in eine Fourier-Reihe $\frac{a_o}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos(\frac{1}{2}k\pi x) + b_k \sin(\frac{1}{2}k\pi x)\right)$ zu entwickeln. Berechnen Sie (nur) den Koeffizienten b_7.

$$\frac{4}{7\pi}(-1)^8$$

7. Berechnen Sie den Inhalt der Fläche, die durch $z(x,y) = 2 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2$ mit $(x,y) \in B := \{(x,y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$ beschrieben wird. Verwenden Sie geeignete Koordinaten!

$$\frac{2}{3}\pi\left((5)^{3/2} - 1\right)$$

8. Die Funktion $u(x,t) = f(x+3t) + g(x-3t)$ ist für beliebige, zweimal stetig differenzierbare Funktionen $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ Lösung der PDGL $9u_{xx} = u_{tt}$. Bestimmen Sie u, sodass die Anfangsbedingungen $u(x,0) = x$ und $u_t(x,0) = 3$ erfüllt werden, indem Sie f und g so ermitteln.

$$f(x) = x + c, \quad g(x) = -c, \quad c \in \mathbb{R} \quad \Rightarrow \quad u(x,t) = x + 3t$$

9. Berechnen Sie mittels der Charakteristiken-Methode die Lösung der PDGL $x\, u_x + 4y\, u_y = 0$.

$u(x,y) = f(x^{-4}y) = f(\frac{y}{x^4})$ mit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, stet. diff'bar, oder $u(x,y) = f(\ln|y| - 4\ln|x|)$

10. Bestimmen Sie alle Koeffizienten A_k, B_k, $k \in \mathbb{N}$, so, dass
$$u(x,t) = \sum_{k=1}^{\infty} \sin(k\pi x)\left(A_k \sin(k\pi t) + B_k \cos(k\pi t)\right)$$
die Anfangsbedingungen $u(x,0) = 0$ und $u_t(x,0) = 3\sin(\pi x) + 5\sin(5\pi x)$ erfüllt.

$$B_k = 0,\ k \in \mathbb{N}, \quad A_1 = \frac{3}{\pi},\ A_5 = \frac{5}{5\pi},\ A_k = 0 \text{ sonst}$$